



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

INFRAESTRUCTURA PARA REALIDAD EXTENDIDA

Arquitectura completa: hardware, red, edge, cloud y software para escalar experiencias XR

Catedra de Realidad Virtual
javier.rosenstein@ingenieria.uncuyo.edu.ar
alejandro.tomba@ingenieria.uncuyo.edu.ar

Agenda

Un recorrido de arriba hacia abajo: por qué importa, las capas de infraestructura, seguridad, IA y hoja de ruta



Por qué importa

El caso de negocio detrás de invertir en infraestructura XR



Las 4 capas

Hardware, red, edge/cloud y software: el mapa completo



Red y latencia

El requisito no negociable: motion-to-photon



Edge y cloud

Dónde procesar cada parte de la experiencia



Software y estándares

Motores, OpenXR y portabilidad de contenido



Seguridad y gobernanza

Datos biométricos, identidad y privacidad



IA como acelerador

Dónde la IA multiplica la infraestructura



Hoja de ruta

Fases de implementación y próximos pasos

Por qué la infraestructura decide el éxito de XR

XR no es solo contenido: es la infraestructura la que determina si la experiencia es fluida, segura y escalable

<20 ms

Latencia motion-to-photon máxima antes de generar mareo o pérdida de presencia

1–3 GB/h

Volumen de datos que puede generar una sesión XR con passthrough y streaming

10x

Más datos sensibles (biométricos, espaciales) que una app móvil tradicional

24/7

Disponibilidad esperada cuando XR pasa de piloto a operación crítica



La conclusión para el negocio

Un piloto exitoso en una laptop de desarrollo no predice el comportamiento en producción. La infraestructura —no el contenido— es lo que falla primero al escalar.

Las 4 capas de la infraestructura XR

Cada capa tiene requisitos distintos de latencia, cómputo y gobernanza



Hardware de borde

Headsets, gafas AR, sensores, controles



Red

Wi-Fi 6E/7, 5G, conectividad de baja latencia



Edge & Cloud

Procesamiento distribuido y rendering remoto



Software

Motores, OpenXR, pipelines de contenido

Hardware de borde

El punto donde el usuario efectivamente vive la experiencia. Cada categoría implica trade-offs distintos de peso, autonomía y cómputo local.



Headsets standalone (VR/MR)

Cómputo, batería y sensores integrados. Ej: Quest 3, Vision Pro. Ideal para inmersión total.

Gafas AR livianas

Pesan <100g, dependen del teléfono para cómputo pesado. Ej: Meta Ray-Ban Display.

Sensores y cámaras ambientales

Tracking externo, beacons de posicionamiento indoor, cámaras fijas para captura volumétrica.

Servidores de borde (edge)

Estaciones locales que asisten con rendering y tracking cuando el dispositivo no alcanza.

Capa 2 • Red: el requisito no negociable

La latencia "motion-to-photon" (movimiento del usuario a fotón en pantalla) es el factor que más rompe la presencia e induce mareo

Tecnología	Latencia típica	Ancho de banda	Caso de uso XR
Wi-Fi 6E / 7	5–15 ms	hasta 9.6 Gbps	Streaming local de alta fidelidad, oficinas y campus
5G / 5G-Advanced	10–20 ms	hasta 1 Gbps	XR móvil, sitios remotos, colaboración en campo
Edge local (on-prem)	<5 ms	variable	Rendering asistido, tracking multiusuario en tiempo real
Cloud público (WAN)	40–80 ms	alto pero variable	Contenido no crítico en latencia: assets, analítica



Regla práctica: procesá lo crítico en latencia lo más cerca posible del usuario (edge), y dejá cloud para lo que tolera demora.

Capa 3 • Por qué el edge es crítico en XR

Cuanto más lejos está el cómputo, más se nota en la experiencia del usuario



Cloud centralizado

40–80 ms de latencia típica

- Económico para cargas no interactivas
- Ideal para almacenamiento y analítica batch
- No apto para tracking o rendering en vivo
- Punto único de falla si no hay redundancia



Edge distribuido

<5–15 ms de latencia típica

- Habilita tracking y renderizado colaborativo
- Reduce el ancho de banda hacia el core
- Mayor costo operativo y de mantenimiento
- Requiere orquestación cerca del punto de uso

Capa 3 • Cloud: streaming y rendering remoto

Cuando el dispositivo no puede renderizar todo localmente, el cloud entra a resolver la diferencia



Split rendering

El headset renderiza baja latencia local (cabeza/manos); el cloud aporta detalle gráfico pesado.



CDN de assets 3D

Modelos, texturas y escenas Gaussian Splatting servidos desde el punto más cercano al usuario.



Analítica y telemetría

Procesamiento batch de datos de uso, calor de atención (eye-tracking) y rendimiento.



Inferencia de IA pesada

Modelos generativos y de visión que no caben en el dispositivo se ejecutan en cloud.

Punto clave: el cloud no compite con el edge, lo complementa. La pregunta de arquitectura es qué porcentaje del frame se renderiza dónde.

Capa 4 • Software y estándares

La capa que decide qué tan portable y mantenible es el contenido a largo plazo

Motores y runtime

Unity + XR Interaction Toolkit

El más usado; curva de entrada suave, gran ecosistema de plugins.

Unreal Engine

Preferido cuando la fidelidad gráfica es prioridad (training, simulación).

WebXR

Experiencias sin instalación, directamente desde el navegador.

Estándares e interoperabilidad

OpenXR (Khronos Group)

Estándar abierto que evita atar el contenido a un solo fabricante de hardware.

ARKit / ARCore

SDKs nativos de Apple y Google para AR en dispositivos móviles.

glTF / USDZ

Formatos de intercambio 3D estándar para portabilidad de assets entre plataformas.

Seguridad y gobernanza de datos

XR captura datos que la mayoría de las apps nunca tocan: geometría del hogar u oficina, biometría ocular y de movimiento, voz e identidad



Datos biométricos

Eye-tracking, geometría de manos y voz requieren cifrado en tránsito y en reposo, con retención mínima.



Mapeo espacial

Los escaneos 3D de espacios privados (hogar, oficina) son datos sensibles por defecto — anonimizar y limitar acceso.



Gestión de identidad

Autenticación multiusuario en espacios compartidos, con permisos por rol y sesión.



Consentimiento y transparencia

El usuario debe saber qué se captura y por cuánto tiempo se conserva, especialmente en modo passthrough.

Dónde la IA acelera la infraestructura XR

La IA no reemplaza ninguna capa: reduce el costo y el tiempo de operar cada una de ellas

Hardware

Foveated rendering asistido por IA (eye-tracking) reduce hasta 5x la carga de GPU por frame.

Red / Edge

Predicción de movimiento y compresión inteligente de streams reducen el ancho de banda necesario.

Cloud

Generación de contenido 3D (Gaussian Splatting, texto-a-3D) acelera la creación de assets de semanas a minutos.

Software

Copilotos de código y testing automatizado con agentes de IA aceleran el desarrollo de interacciones XR.

Arquitectura de referencia: ¿dónde ubicar cada carga?

Tres modelos, no mutuamente excluyentes — la mayoría de las implementaciones maduras combinan los tres

On-premise

- Máximo control y menor latencia
- Mayor costo de capital inicial
- Ideal para plantas, quirófanos, sets

Edge híbrido

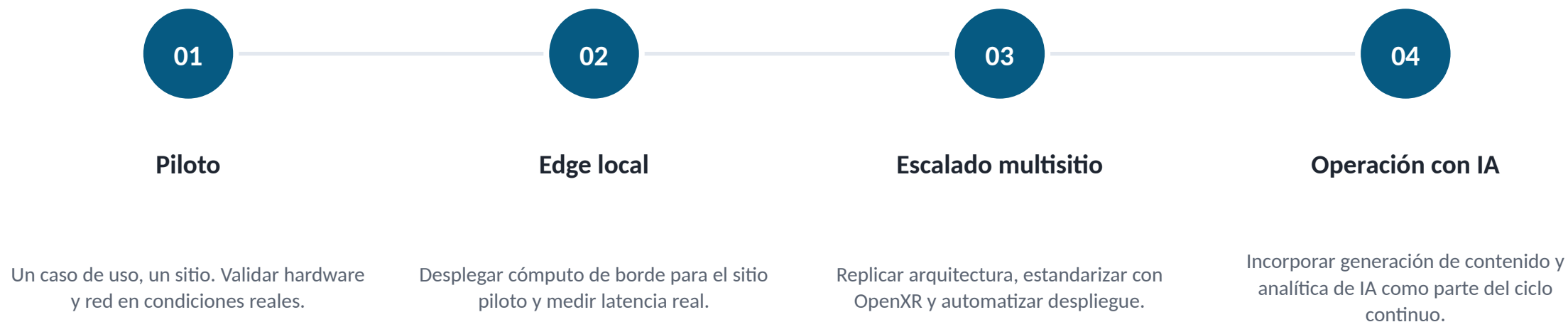
- Balance costo / latencia
- Requiere orquestación distribuida
- Ideal para retail, campus, eventos

Cloud público

- Menor costo inicial, elástico
- Latencia no apta para tracking fino
- Ideal para analítica y assets no críticos

Hoja de ruta de implementación

Un enfoque incremental reduce riesgo y permite validar infraestructura antes de escalar





UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

La infraestructura es la experiencia

Diseñar cada capa —hardware, red, edge/cloud y software— con intención es lo que separa un piloto de una operación XR que escala.

Próximo paso sugerido: mapear el caso de uso piloto contra las 4 capas presentadas hoy.